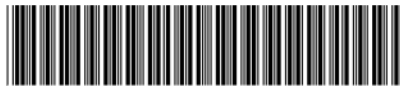




100098



发文日:

2024 年 04 月 30 日

申请号或专利号: 202111452382.8

发文序号: 2024042602195120

案件编号: 4W116893

发明创造名称: IL-17 抗体中半胱氨酸残基的选择性还原

专利权人: 诺华股份有限公司

无效宣告请求人: 张红霞

无效宣告请求审查决定书

(第 568296 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定,国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查,现决定如下:

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定,对本决定不服的,可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉,对方当事人作为第三人参加诉讼。

附:决定正文 11 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长:王亦然

主审员:魏聪

参审员:韩世炜



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 568296 号)

案件编号	第 4W116893 号
决定日	2024 年 04 月 26 日
发明创造名称	IL-17 抗体中半胱氨酸残基的选择性还原
国际主分类号	A61K 39/395
无效宣告请求人	张红霞
专利权人	诺华股份有限公司
专利号	202111452382.8
申请日	2015 年 12 月 21 日
优先权日	2014 年 12 月 22 日
授权公告日	2022 年 08 月 02 日
无效宣告请求日	2023 年 10 月 13 日
法律依据	专利法第 22 条第 2、3 款、第 26 条第 3、4 款、第 33 条，专利法实施细则第 43 条第 1 款
决定要点： 无效请求人主张本专利权无效，需要承担证明该专利不符合专利法及其实施细则相关规定的举证责任。如果无效请求人未能提供充分证据证明对比文件公开了本专利权利要求的技术方案，则其主张本发明不具备新颖性的主张不成立。 在确定现有技术是否给出了获得发明技术方案的技术启示时，应当考察在未得知发明技术方案的前提下，所属领域技术人员仅基于现有技术的教导是否有动机改进现有技术以获得发明的技术方案，而不是在知晓了发明的技术方案之后，再去考虑基于现有技术进行这种改进的可能性或可行性。	

一、案由

本专利的专利号为 202111452382.8，优先权日为 2014 年 12 月 22 日，申请日为 2015 年 12 月 21 日，授权公告日为 2022 年 08 月 02 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.一种苏金单抗抗体纯化制品在制备用于治疗免疫介导的炎症的药物中的用途，其中，苏金单抗抗体轻链第 97 位的半胱氨酸被选择性还原，通过十二烷基硫酸钠毛细管电泳 CE-SDS 测得的该制品中的完整苏金单抗含量为至少 90%，并且其中通过胱胺-CEX 测得的该制品中的苏金单抗的活性水平为至少 90%。

2. 如权利要求 1 所述的用途，所述苏金单抗抗体存在于液体组合物中。

3. 如权利要求 2 所述的用途，所述液体组合物是柱洗脱液、来自下游过滤步骤的抗体原液或渗析缓冲液。

4. 如权利要求 3 所述的用途，所述苏金单抗抗体是由哺乳动物细胞重组产生的。

5. 如权利要求 4 所述的用途，所述哺乳动物是 CHO 细胞。

6. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之前，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平小于 80%。

7. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之前，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平小于 75%。

8. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之前，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平小于 70%。

9. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之前，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平小于 65%。

10. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之前，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平小于 60%。

11. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之前，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平小于 55%。

12. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之前，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平小于 50%。

13. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之前，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平小于 45%。

14. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之后，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平增大至少 15%。

15. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之后，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平增大至少 20%。

16. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之后，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平

增大至少 25%。

17. 如权利要求 1 所述的用途，选择性还原之后，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平增大至少 30%。

18. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平为至少 92%。

19. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平为至少 93%。

20. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平为至少 96%。

21. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过 CE-SDS 测得的完整苏金单抗含量为至少 92%。

22. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过 CE-SDS 测得的完整苏金单抗含量为至少 93%。

23. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过 CE-SDS 测得的完整苏金单抗含量为至少 96%。

24. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平为 99%以下。

25. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过胱胺-CEX 测得的苏金单抗活性水平为 98%以下。

26. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过 CE-SDS 测得的完整苏金单抗含量为 99%以下。

27. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过 CE-SDS 测得的完整苏金单抗含量为 98%以下。

28. 如权利要求 1 所述的用途，所述制品中通过 CE-SDS 测得的完整苏金单抗含量为 97%以下。”

请求人于 2023 年 10 月 13 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求 1-28 无效，同时提交了如下证据：

证据 1：CN103189074 A，公开日：2013 年 07 月 03 日；

证据 2：CN101001645 A，公开日：2007 年 07 月 18 日；

证据 3：CN103154031 A，公开日：2013 年 06 月 12 日；

证据 4：欧洲药品管理局（EMA）评审报告（苏金单抗），
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/cosentyx-epar-public-assessment-report_en.pdf；

证据 5：日本药品医疗器械管理局药品评审结果报告，公开日：2014 年 12 月 03 日，
<https://www.pmda.go.jp/files/000216876.pdf>；

证据 6：《抗体药物研究与应用(生物药物研究与应用丛书)》，人民卫生出版社，第一版第十九章“抗体药物的质量控制”，公开日期：2013 年；

证据 7：《生物技术药物研究开发和质量控制》，科学出版社，第一版，第 3 章，公开日期：2002 年 10 月；

证据 8：DOUGLAS D. BANKS 等, Removal of Cysteinylation from an Unpaired Sulfhydryl in the Variable Region of a Recombinant Monoclonal IgG1 Antibody Improves Homogeneity, Stability, and Biological Activity. Journal of Pharmaceutical Sciences, 第 97 卷, 第 2 期, 公开日期：2008 年 02 月；

证据 9：William R. Strohl 和 Lila M. Strohl, Therapeutic antibody engineering, 第 16 章, Woodhead Publishing

Limited, 公开日期: 2012 年;

证据 10: 本专利实质审查阶段答复审查意见通知书内容;

证据 11: 本专利母案的专利申请公开文本。

结合上述证据, 请求人认为: 权利要求 1-28 不具备新颖性, 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定; 权利要求 1-28 不具备创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定; 权利要求 1-28 未得到说明书的支持, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定; 说明书公开不充分, 不符合专利法第 26 条第 3 款的规定; 权利要求的修改超出原说明书和权利要求记载的范围, 不符合专利法第 33 条的规定; 分案申请的文件超出原申请记载的范围, 不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

经形式审查合格, 国家知识产权局于 2023 年 10 月 20 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人, 同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2023 年 12 月 04 日提交了意见陈述书以及如下反证, 并未修改专利文件。

反证 1: PMDA 关于公布新药审评文件的 YKH0325004 号公告 (2013 年 03 月 25 日) 及其中文译文;

反证 2: Cosentyx 日本信息表 (批准药物) 及其中文译文;

反证 3: Johnson 等人, Development of a Humanized Monoclonal Antibody (MEDI-493) with Potent In Vitro and In Vivo Activity against Respiratory Syncytial Virus, The Journal of Infectious Diseases 1997; 176: 1215-24, 及其部分中文译文;

反证 4: Wu 等人, Immunoprophylaxis of RSV Infection: Advancing from RSV-IGIV to Palivizumab and Motavizumab, S.K. Dessain (ed.) Human Antibody Therapeutics for Viral Disease. Current Topics 103 in Microbiology and Immunology 317, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, 及其部分中文译文;

反证 5: Omorodion 等人, Structural and Biochemical Characterization of Cysteinylation in Broadly Neutralizing Antibodies to HIV-1, Journal of Molecular Biology, 433 (2021) 167303, 及其部分中文译文。

专利权人认为: 权利要求中的制药用途在原始文本和母案的说明书中有明确记载, 本专利不存在修改超范围的问题, 符合专利法第 33 条和专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。基于说明书的记载, 说明书公开充分, 权利要求得到说明书的支持。证据 1 没有公开苏金单抗抗体轻链第 97 位的半胱氨酸被选择性还原; 通过十二烷基硫酸钠毛细管电泳 CE-SDS 测得的该制品中的完整苏金单抗含量为至少 90%。证据 3 没有公开苏金单抗抗体轻链第 97 位的半胱氨酸被选择性还原; 通过十二烷基硫酸钠毛细管电泳 CE-SDS 测得的该制品中的完整苏金单抗含量为至少 90%; 以及通过脲胺-CEX 测得的该制品中的苏金单抗的活性水平为至少 90%。证据 5 不属于现有技术。证据 6-8 并未给出相应的技术启示。权利要求 1-28 具备新颖性和创造性。

国家知识产权局本案合议组于 2023 年 12 月 13 日将专利权人于 2023 年 12 月 04 日提交的意见陈述书及所附文件转发给请求人, 并于 2023 年 12 月 15 日向双方当事人发出了口头审理通知书, 定于 2024 年 01 月 25

日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均出席了本次口头审理。在口头审理过程中，请求人委托的北京律诚同业知识产权代理有限公司专利代理师黄韧敏、谢开宇以及请求人本人，专利权人委托的北京市金杜律师事务所专利代理师邵红、韦嵘、郑永胜、北京市永新智财律师事务所专利代理师寇飞出席了本次口头审理，双方当事人对对方出庭人员的身份和资格无异议，对合议组成员无回避请求。本案合议组对本无效宣告请求的无效理由和证据逐一进行了调查，双方当事人充分陈述了意见。

在口头审理过程中，请求人当庭出示了证据 6-10 的原件及证明文件，明确证据 4-5 仅作为参考文献使用；专利权人认可证据 1-11 的真实性、合法性、公开性以及公开时间，主张证据 4-5 的公开时间在本专利优先权日之后，不属于现有技术的范畴。请求人认可反证 1-5 的真实性、合法性、公开性以及公开时间，主张反证 5 的公开时间在本专利优先权日之后，不属于现有技术的范畴。请求人主张权利要求的修改超出原说明书和权利要求记载的范围，不符合专利法第 33 条的规定；分案申请的文件超出原申请记载的范围，不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定；请求人放弃了权利要求 1-28 相对于证据 5 不具备新颖性和创造性的无效理由，主张权利要求 1-28 分别相对于证据 1 或者证据 3 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定；权利要求 1-28 分别相对于证据 1、证据 1 与公知常识的结合、证据 1 与证据 8 的结合、证据 2 与证据 8、9 的结合、或者证据 3 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定；权利要求 1-28 未得到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。专利权人强调，证据 1、3 均未公开苏金单抗经过了选择性还原，也未明确完整抗体的含量，临床使用制剂也不要求完整抗体的水平，同时其它证据也均未教导选择性还原，而反证 3-4 证明抗体中的游离半胱氨酸残基并不一定被氧化修饰，因此发明具备新颖性和创造性。双方当事人一致确认，采用不同制备方法所获得的苏金单抗抗体轻链第 97 位的半胱氨酸还原状态不同。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

（一）审查基础

在本案审查过程中，专利权人未对本专利进行修改，本无效宣告请求案以本专利授权公告的文本为基础进行审查。

（二）关于证据

证据 1-3 属于中国专利文献，证据 6-7 属于中文书籍，证据 8-9 属于外文期刊文献，专利权人认可前述证据的真实性、合法性、公开性以及公开时间，合议组对此予以确认。以上证据的公开时间均在本专利优先权日 2014 年 12 月 22 日之前，可以作为本专利的现有技术文献用于评判发明创造性。证据 10 属于专利审查文档，证据 11 属于本专利母案的专利申请公开文本，专利权人认可其真实性，合议组对此予以确认。请求人主张证据 4-5 仅作为参考文献使用，合议组经核实认可其真实性。

反证 1-2 属于新药评审文件及相关批准药品信息，反证 3-5 属于外文期刊文献。请求人认可反证 1-5 的真实性、合法性、公开性以及公开时间，合议组对此予以确认。反证 1-4 的公开时间均在本专利优先权日 2014 年 12 月 22 日之前，可以作为本专利的现有技术文献用于评判发明创造性。反证 5 的公开时间在本专利优先权日之后，不属于现有技术的范畴。

（三）关于专利法第 33 条和专利法实施细则第 43 条第 1 款

专利法第 33 条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

根据该款规定，如果权利要求修改后的内容在原申请文件中有记载，或者所述内容是所属技术领域的技术人员能够从原申请文件记载的信息中直接地、毫无疑义地确定的，那么这种修改就是允许的。理解与认定权利要求的内容时，应站位所属领域技术人员的视角，从所述内容的文字记载出发，在结合对说明书整体技术方案理解的基础上确定其准确含义。

专利法实施细则第 43 条第 1 款规定，依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

根据该款规定，如果分案申请中的修改内容是原说明书和权利要求书文字记载的内容或者是由原申请说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接、毫无疑义地确定的内容，则这种修改没有超出原申请公开的范围，符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

本案中，权利要求 1-28 保护一种苏金单抗抗体纯化制品在制备用于治疗免疫介导的炎症的药物中的用途。请求人强调，本案及母案公开文本并无任何一处记载具有权利要求所声称的性质的苏金单抗抗体制品用于治疗免疫介导的炎症的药物中的医药用途，也不能从中直接地、毫无疑义地得到上述技术方案，因此权利要求 1-28 的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时也超出了母案申请原说明书和权利要求书记载的范围。。

对此，合议组认为，根据本专利及母案申请说明书的记载，“本发明方法所用的特别优选……尤其是……苏金单抗。苏金单抗……目前在临床试验中用于治疗免疫介导的炎症”（参见本专利及母案申请说明书第 0079 段），由此所属技术领域的技术人员能够理解，权利要求 1-28 所述的苏金单抗亦是可以用于治疗免疫介导的炎症的，即本专利及母案申请说明书均公开了所述苏金单抗用于治疗免疫介导的炎症的药物中的用途。权利要求 1-28 没有超出原说明书和权利要求书以及母案申请原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第 33 条和专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。请求人的理由不成立。

（四）关于专利法第 22 条第 2、3 款

专利法第 22 条第 2 款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

无效请求人主张本专利权无效，需要承担证明该专利不符合专利法及其实施细则相关规定的举证责任。如果无效请求人未能提供充分证据证明对比文件公开了本专利权利要求的技术方案，则其主张本发明不具备新颖性的主张不成立。

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

在确定现有技术是否给出了获得发明技术方案的技术启示时，应当考察在未知发明技术方案的前提下，所属领域技术人员仅基于现有技术的教导是否有动机改进现有技术以获得发明的技术方案，而不是在知晓了发明的技术方案之后，再去考虑基于现有技术进行这种改进的可能性或可行性。

权利要求 1 保护一种苏金单抗抗体纯化制品在制备用于治疗免疫介导的炎症的药物中的用途，其中限定了苏金单抗的结构特征——抗体轻链第 97 位的半胱氨酸被选择性还原，还限定了完整苏金单抗含量以及苏金单抗的活性水平。根据说明书的记载，“选择性还原”是指将所揭示的 IL-17 抗体或其抗原结合片段中的 CysL97 还原成氧化形式而不还原这些抗体的保守性半胱氨酸残基（参见本专利说明书第 0044 段）；“完整”是指具有全部保守性二硫桥的抗体（参见本专利说明书第 0116 段）。

证据 1 公开了一种治疗类风湿性关节炎的方法，包括向高风险类风湿性关节炎患者施用治疗有效量的 IL-17 拮抗剂（参见该证据说明书第 0002、0183、0413、0416 段），其中 IL-17 拮抗剂为抗体 AIN457（即苏金单抗），该抗体呈纯化形式，该制剂在冻干重配后，进行了一系列测试，结果显示：（经储存后的制剂）……由 SEHPLC 测得的聚集物自 0.9% 增大至 1.4%，而降解产物低于定量限制（数据未显示）……由胱胺 CEX 测得的 AIN457 活性保持于 98% 至 99%（数据未显示）……

针对本专利权利要求 1 中“选择性还原”的技术特征，请求人主张，该特征为制备过程中的方法限定，根据本专利说明书描述，通过该方法所制得理想的抗体是 CysL97，且其它保守性二硫键处于连接状态，因此该结构特征并没有使苏金单抗的结构或组成上发生改变。专利权人则强调，证据 1 未公开抗体 AIN457 是否需要选择性还原 CysL97，亦未公开如何制备具有高生物活性的苏金单抗，同时达到较高的完整抗体水平。

对此，合议组认为：

首先，苏金单抗属于单克隆抗体类型的药物，本领域公知单克隆抗体的氨基酸序列中个别氨基酸残基究竟是处于氧化形式还是处于还原形式，并不会影响其命名，也就是说无论 CysL97 是否被选择性还原，该抗体均称为苏金单抗。本专利说明书中公开的以由哺乳动物细胞重组产生的苏金单抗抗体制品为原料，选择性还原获得苏金单抗制剂产品的制备方案也佐证了这一点。证据 1 仅记载了抗体 AIN457 即苏金单抗，并未针对性地公开该抗体轻链第 97 位半胱氨酸的氧化或还原状态，仅就其命名而言，无法明确知晓该抗体轻链第 97 位半胱氨酸已被选择性还原，本领域技术人员由此可以判断，在没有进一步证据予以佐证的前提下，无法认定证据 1 所公开的抗体 AIN457 与本专利所述轻链第 97 位的半胱氨酸被选择性还原的 IL17 抗体是相同的产品。

其次，证据 1 仅公开了由 SEHPLC 测得的聚集物含量以及由胱胺 CEX 测得的活性，并未公开所述抗体轻链第 97 位半胱氨酸的氧化还原状态；其中由胱胺 CEX 测得的活性与本专利说明书实施例 3 中列出的 CEX

活性同属于采用阳离子交换色谱测定的活性数据，均体现了抗体电荷异质性的特性，与抗体中氨基酸残基的氧化还原状态直接相关，同时均采用了常规的胱胺 CEX 测定方法，具有一定的可比性，由于两者在数值上存在明显差异，也佐证了其中氨基酸残基的氧化还原状态可能存在不同。

最后，证据 1 并未具体公开所述抗体的制备方法，且作为专利文献，在说明书全文中均未提及其中的半胱氨酸是否属于还原状态，同时，无效请求人既未提供证据证实本专利和证据 1 的抗体制备方法完全相同，也未提供证据证实采用常规方法制备得到的苏金单抗的结构是唯一的；相反，经双方当事人一致确认，采用不同制备方法得到的苏金单抗在 CysL97 上氧化还原状态存在差异，故亦无法确认证据 1 公开了本专利所述抗体。

因此，本领域技术人员根据证据 1 公开的信息不足以认定本专利权利要求 1 所要求保护的苏金单抗抗体纯化制品在制备用于治疗免疫介导的炎症的药物中的用途不具备新颖性。

无效请求人主张本专利权无效，需要承担证明该专利不符合专利法及其实施细则相关规定的举证责任。本案中，无效请求人未能提供充分证据证明证据 1 公开了本专利权利要求 1 的技术方案，因此理应承担由此带来的不利的法律后果。

综上，合议组对请求人的主张不予支持，权利要求 1 相对于证据 1 具有新颖性，符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

如前所述，权利要求 1 相对于证据 1 的区别技术特征至少在于，该权利要求明确限定了苏金单抗的结构特征——抗体轻链第 97 位的半胱氨酸被选择性还原。本专利说明书中验证了所述选择性还原相对于苏金单抗原料（即抗体轻链第 97 位的半胱氨酸未被选择性还原的苏金单抗）而言能够显著提高生物活性，同时保持了较高的完整抗体数量（参见说明书实施例 3 及表 3）。因此，权利要求 1 实际解决的技术问题在于提供一种具有提高的生物活性和较高同质性的苏金单抗制剂。

证据 8 公开了抗体 MAB007 在其 CDR3 可变区中的未配对半胱氨酸残基处出现了半胱氨酰基化，该位置的半胱氨酰基化不完全，并且导致与该翻译后修饰有关的 MAB007 的批次异质性，使用温和的氧化还原步骤有效地去除了半胱氨酰基化，同时保持了天然的分子间和分子内二硫键的完整性（参见该证据的译文摘要以及第 3、5、7-8、19、22、24 页），但是并未公开普遍适用于其它类型的抗体，更未提到苏金单抗适用于此理论，以及适合在哪个位置上进行选择性还原。

同时，证据 6 和 7 都是本领域的技术书籍，其中仅泛泛介绍了生物药品开发分析方法（参见其全文），并未涉及苏金单抗的轻链第 97 位的半胱氨酸进行选择性还原的任何信息；证据 9 是一本英文书籍，涉及单克隆抗体的开发技术，其中仅泛泛提到游离半胱氨酸残基的半胱氨酰基化对于抗体翻译后修饰和降解的问题（参见其中文译文第 1-2 页以及图 16.1），未涉及苏金单抗，更未涉及苏金单抗的轻链第 97 位的半胱氨酸进行选择性还原的任何信息，可见没有证据证明将苏金单抗的轻链第 97 位的半胱氨酸进行选择性还原有助于提高抗体的生物活性和同质性属于本技术领域的公知常识。同时，反证 4 公开的帕利珠单抗中的游离半胱氨酸都不

会显著影响抗体的亲和性，也不会对抗体的生产造成问题（参见其中文译文第 1-2 页），由此亦可见证据 8 或者 9 中公开的游离半胱氨酸残基的酰基化存在危害以及需要使用温和的氧化还原步骤有效去除的理论并非普遍适用于其它所有类型抗体中的任意半胱氨酸残基。

因此，权利要求 1 相对于证据 1 具有新颖性和创造性，相对于证据 1 与公知常识的结合、证据 1 与证据 8 的结合具有创造性，权利要求 1 的从属权利要求 2-28 也具有新颖性和创造性，符合专利法第 22 条第 2、3 款的规定。

证据 2 公开了一种抗人 IL-17A 单克隆抗体——苏金单抗 AIN457，系统分析了该抗体的结构特征（参见该证据的说明书第 45 页），其中提到了轻链-CDR3 环的特点是在顺式脯氨酸后存在半胱氨酸残基（Cys L97），Cys L97 侧链在浅俯角底部，该浅俯角位于 VL-VH 相互作用中，并由残基 Trp H112、Trp H47 和 Tyr L92 分界；证据 3 公开了用苏金单抗治疗牛皮癣，其中使用的苏金单抗为符合临床要求的抗体制品（参见该证据的说明书第 35-45 页）。以上证据均未公开苏金单抗轻链第 97 位的半胱氨酸的氧化还原状态以及是否需要选择性还原 CysL97，亦未公开如何基于轻链第 97 位的半胱氨酸的还原态来制备具有高生物活性的苏金单抗，同时达到较高的完整抗体水平。同时，如前所述，证据 6、7、9 均未涉及苏金单抗的轻链第 97 位的半胱氨酸进行选择性还原的任何信息，可见没有证据证明将苏金单抗的轻链第 97 位的半胱氨酸进行选择性还原有助于提高抗体的生物活性和同质性属于本技术领域的公知常识。

因此，基于证据 1 类似的理由，权利要求 1 相对于证据 2 或者 3 的区别技术特征至少仍在于，该权利要求明确限定了苏金单抗的结构特征——抗体轻链第 97 位的半胱氨酸被选择性还原；证据 8、9 亦未给出相应的技术启示。权利要求 1 相对于证据 3 具有新颖性和创造性，相对于证据 2 与证据 8、9 的结合具有创造性，权利要求 1 的从属权利要求 2-28 也具有新颖性和创造性，符合专利法第 22 条第 2、3 款的规定。

无效请求人列举了上市药品的申请注册材料及评审资料，试图证明本专利保护的苏金单抗产品与相关证据中公开的苏金单抗产品实质上相同。但是，由于专利申请与药品上市审批是两个相对独立的程序，如前所述苏金抗体的氨基酸序列中个别氨基酸残基究竟是处于氧化形式还是处于还原形式，并不会影响其命名，可见在缺乏充分依据的前提下，难以将本专利或者相关证据中的苏金单抗产品与上市药品等同起来，无效请求人的主张难以得到合议组的支持。

（四）关于专利法第 26 条第 3、4 款

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

根据该款规定，如果本领域普通技术人员根据说明书的记载，并依据本领域的普通技术知识能够实现说明书中所述的技术方案，解决其技术问题，并且能够产生预期的技术效果，那么该申请的说明书是公开充分的。

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

根据该款规定，如果权利要求所要求保护的技术方案是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且没有超出说明书公开的范围，则应当认为上述技术方案是以说明书为依据的。

请求人主张，权利要求 1-28 并未限定对 Cys L97 进行选择还原的具体方法步骤和基本工艺参数，以获得所述的苏金单抗抗体纯化制品，与说明书中采用特定方法才能获得具备要求参数范围的抗体纯化制品不相匹配；同时实质审查过程中专利权人的意见陈述亦表明，本专利相对于现有技术做出的技术贡献体现在特定参数限定的对 CysL97 进行选择还原方法上，因此权利要求 1-28 未得到说明书的支持，同时说明书公开不充分。

对此，合议组认为：根据说明书的记载，本专利的发明目的之一在于获得苏金单抗的纯化制品，其中该制品中的完整苏金单抗含量至少约为 90%，该值通过十二烷基硫酸钠毛细管电泳（CE-SDS）测定，并且其中该制品中的苏金单抗活性水平至少约为 90%，该值通过脱胺-CEX 测定（参见本专利说明书第 0024 段），明确描述了选择性还原 Cys97L 的苏金单抗制剂的用途和技术效果，即“在 US20090280131 中所揭示 IL-17 抗体（及其片段）、具体是苏金单抗的抗原结合位点中选择性还原 CysL97 的方法。这些方法有助于恢复这些抗体的结合活性，并从而增加其制品的生物活性。而且，这些方法有助于增加完整抗体的含量，并提高这些抗体制品的同质性”（参见本专利说明书第 0016 段），说明书中对苏金单抗的选择性还原进行了从小规模到大规模的系统研究，包括对氧气含量、还原剂用量、氧化剂的存在、pH 值、时间、温度、搅拌条件等各种因素的研究，验证了所述选择性还原能够显著提高苏金单抗的生物活性，同时保持了较高的完整抗体数量（参见说明书实施例 3 及表 3）。

说明书公开的范围包括说明书记载的内容以及本领域技术人员根据说明书的记载可以合理推测或者根据常规实验确定的发明内容；其中，“合理推测的内容”可以是本领域技术人员根据普通技术知识能够合理预测的与实施方式具备相同性能或者效果的所有等同替代方式或明显变形方式，也包括根据发明相关现有技术状况，能够合理预见的解决发明技术问题的实施方式；“根据常规实验确定的内容”是指本领域技术人员按照说明书的指引或者本领域普通技术知识的教导，通过合理有限的常规实验可以选择或者验证的内容。如前文所述，本专利说明书中验证了所述选择性还原能够显著提高苏金单抗的生物活性，同时保持了较高的完整抗体数量（参见说明书实施例 3 及表 3），本专利对于现有技术的贡献即主要体现于此。基于这样的理解，一方面，权利要求技术方案中相应的具体方法步骤和基本工艺参数均会采用适合选择性还原 CysL97 的合理范围，这属于本领域技术人员根据普通技术知识可以合理预测的与本专利公开的实施方式具备类似效果的等同替代或简单变形方式。另一方面，本领域技术人员根据现有技术状况，也能够利用常规的实验技能选择所需要的具体方法步骤和基本工艺参数，即上述技术特征的合理范围选择是本领域技术人员能力范围内的常规手段。证据 8 作为佐证，亦表明所属领域技术人员有能力选择适当的氧化还原步骤以实现发明目的。可见，

没有合理的理由质疑本专利权利要求的技术方案无法得到说明书的支持，亦没有合理的理由据此质疑本专利说明书公开不充分。

基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。

三、决定

维持第 202111452382.8 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：王亦然

主审员：魏聪

参审员：韩世炜

